

**ABITURPRÜFUNG 2005**  
**LEISTUNGSFACH**  
**MATHEMATIK**  
**(HAUPTTERMIN)**

Arbeitszeit: 270 Minuten

Hilfsmittel: Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung  
Taschenrechner (nicht programmierbar, nicht grafikfähig)  
Tafelwerk

Wählen Sie von den Aufgaben A1 und A2 **eine** und von den Aufgaben B1 und B2 **eine** zur Bearbeitung aus und bearbeiten Sie die Pflichtaufgabe C.

Rechts neben jeder Teilaufgabe steht die für diese Teilaufgabe maximal erreichbare Anzahl von Bewertungseinheiten (BE).

**ÖFFNUNG AM 09. MAI 2005**

### Aufgabe A1

Für jede reelle Zahl  $t$  ( $t \neq 0$ ) ist eine Funktion  $f_t$  durch die Gleichung

$$y = f_t(x) = \frac{t}{x} \cdot \ln x \quad (x \in \mathbb{R}, x > 0) \quad \text{gegeben.}$$

- a) Untersuchen Sie den Graphen von  $f_t$  auf Schnittpunkte mit der  $x$ -Achse, auf lokale Extrempunkte einschließlich ihrer Art sowie auf Wendepunkte!

Berechnen Sie gegebenenfalls deren Koordinaten!

(Auf einen möglicherweise notwendigen Nachweis der Wendepunkte kann verzichtet werden.)

Skizzieren Sie den Graphen von  $f_4$  im Intervall  $0 < x \leq 8$ !

Beschreiben Sie, welche Beziehung zwischen den Graphen von  $f_t$  und  $f_{-t}$  besteht!

|       |
|-------|
| 10 BE |
|-------|

- b) Weisen Sie durch Integration nach, dass

$$F_t(x) = \frac{t}{2} \cdot (\ln x)^2 \quad \text{eine Stammfunktion von } f_t \text{ ist!}$$

Geben Sie unter Verwendung der bisherigen Ergebnisse die mögliche lokale Extremstelle und die Wendestelle der Funktion  $F_t$  an! Begründen Sie Ihre Aussagen!

Berechnen Sie an der möglichen lokalen Extremstelle und an der Wendestelle die zugehörigen Funktionswerte!

Skizzieren Sie den Graphen von  $F_4$  in das in Teilaufgabe a)

verwendete Koordinatensystem im Intervall  $0 < x \leq 5$ !

|      |
|------|
| 7 BE |
|------|

- c) Der Graph der Funktion  $f_4$ , die  $x$ -Achse und die Parallele zur  $y$ -Achse durch den Punkt  $P(e^2; f_4(e^2))$  begrenzen eine Fläche vollständig.

Berechnen Sie den Inhalt dieser Fläche!

Diese Fläche soll durch eine Gerade halbiert werden.

Ermitteln Sie eine Gleichung einer solchen Geraden!

|      |
|------|
| 4 BE |
|------|

- d) An den Graphen der Funktion  $f_t$  wird im Punkt  $P(e^2; f_t(e^2))$  die Tangente angelegt. Diese Tangente begrenzt für jedes  $t$  ( $t > 0$ ) mit den Koordinatenachsen ein Dreieck.

Berechnen Sie den Wert von  $t$  so, dass der Inhalt der Dreiecksfläche 9 FE beträgt!

|      |
|------|
| 4 BE |
|------|

- e) Für jede positive reelle Zahl  $t$  ist eine Funktion  $g_t$  mit der Gleichung  $y = g_t(x) = \frac{t}{x}$  ( $x \in \mathbb{R}, x > 0$ ) gegeben.

Weisen Sie nach, dass die Stelle  $p$  ( $p > e$ ), an der die Differenz  $f_t(p) - g_t(p)$  ein Maximum annimmt, unabhängig von  $t$  ist!

(Auf den Nachweis des globalen Maximums wird verzichtet.)

Für welchen Wert von  $t$  beträgt diese maximale Differenz 1 LE?

|      |
|------|
| 5 BE |
|------|

## Aufgabe A2

Für jede positive reelle Zahl  $t$  ist eine Funktion  $f_t$  gegeben durch

$$y = f_t(x) = x \cdot \sqrt{t - x^2}.$$

- a) Bestimmen Sie den größtmöglichen Definitionsbereich von  $f_4$ !  
 Untersuchen Sie den Graphen der Funktion  $f_4$  auf Symmetrie, gemeinsame Punkte mit den Koordinatenachsen sowie auf lokale Extrempunkte und Wendepunkte!  
 Ermitteln Sie gegebenenfalls deren Koordinaten!

Kontrollergebnis:  $f_4''(x) = \frac{2x^3 - 12x}{(4 - x^2) \cdot \sqrt{4 - x^2}}$

(Auf den möglicherweise notwendigen Nachweis der Wendepunkte wird verzichtet.)

Geben Sie den Wertebereich von  $f_4$  an!

Skizzieren Sie den Graphen von  $f_4$  über dem gesamten Definitionsbereich!

13 BE

- b) Für jede reelle Zahl  $r$  ist eine Gleichung  $r = f_4(x)$  gegeben.  
 Geben Sie die Anzahl der Lösungen dieser Gleichung in Abhängigkeit von  $r$  an!  
 Nutzen Sie die Ergebnisse von Teilaufgabe a).

2 BE

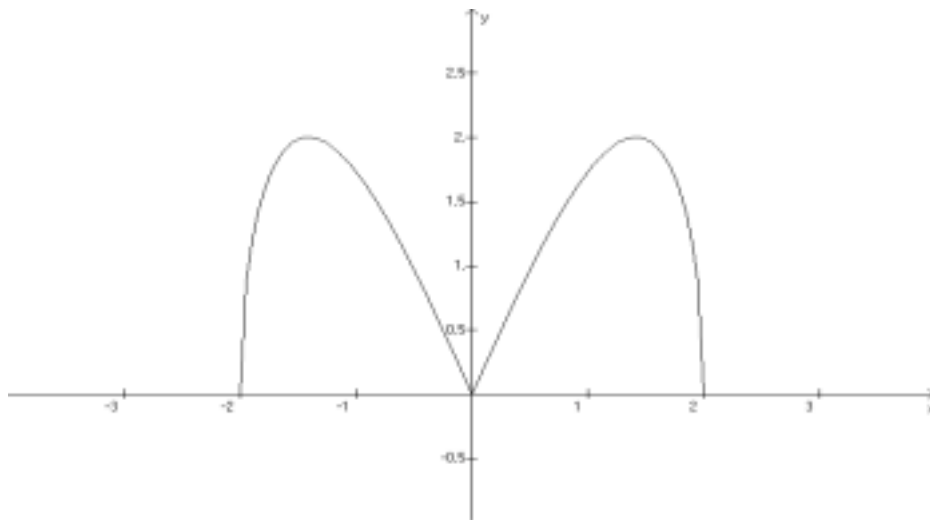
- c) Weisen Sie nach, dass die Funktion  $F_4$  mit

$$F_4(x) = -\frac{1}{3} \cdot \sqrt{(4 - x^2)^3} + 2005 \text{ eine Stammfunktion von } f_4 \text{ ist!}$$

Berechnen Sie den Inhalt des Flächenstücks, das vom Graphen der Funktion  $f_4$  und der  $x$ -Achse im III. Quadranten vollständig eingeschlossen wird!

3 BE

- d) Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion  $g_4$  mit  $g_4(x) = \sqrt{4x^2 - x^4}$ .



Zeigen Sie, dass  $g_4(x) = |f_4(x)|$  gilt!

Geben Sie mindestens zwei Eigenschaften an, in denen sich die Funktionen  $f_4$  und  $g_4$  unterscheiden!

Begründen Sie, dass die Funktion  $g_4$  an der Stelle  $x = 0$  nicht differenzierbar ist!

4 BE

- e) Skizzieren Sie den Graphen der Funktion  $h$  mit  $y = h(x) = x \cdot |x|$  in das Koordinatensystem aus Teilaufgabe a)!

Der Graph jeder Funktion  $f_t$  besitzt genau zwei lokale Extrempunkte.

Zeigen Sie, dass diese lokalen Extrempunkte auf dem Graphen von  $h$  liegen!

(Auf den Nachweis der Extrempunkte wird verzichtet.)

4 BE

- f) Es seien  $N_t(\sqrt{t}; 0)$ ,  $O(0; 0)$  und  $H_t(\frac{1}{2}\sqrt{2t}; \frac{t}{2})$  drei Punkte des Graphen der Funktion  $f_t$ .

(1) Für welche positive reelle Zahl  $t$  hat das Dreieck  $ON_tH_t$  den Flächeninhalt  $A = 250$  FE?

(2) Für welche positive reelle Zahl  $t$  ist das Dreieck  $ON_tH_t$  rechtwinklig?

4 BE

### Aufgabe B1

Für jede reelle Zahl  $a$  ( $a \neq 0$ ) sind die Punkte

$$\begin{aligned} &A_a(2a; a; a), \\ &B_a(a; 2a; a) \text{ und} \\ &C_a(a; a; 2a) \end{aligned}$$

gegeben.

- a) Zeigen Sie, dass  $A_a, B_a$  und  $C_a$  ein gleichseitiges Dreieck bilden!

$\varepsilon_a$  sei die Ebene, in der das Dreieck  $A_a B_a C_a$  liegt. Eine Ebenengleichung von  $\varepsilon_a$  ist  $x + y + z = 4a$ .

Erläutern Sie, wie man aus den Punkten  $A_a, B_a$  und  $C_a$  diese Gleichung gewinnen kann!

Bestimmen Sie die Werte von  $a$ , für die der Abstand des Koordinatenursprungs von  $\varepsilon_a$  den Wert 4 LE annimmt!

Berechnen Sie den Neigungswinkel von  $\varepsilon_a$  zur x-y-Ebene!

Bestimmen Sie eine Gleichung der Schnittgeraden von  $\varepsilon_a$  mit der x-y-Ebene!

|      |
|------|
| 8 BE |
|------|

- b) In der Ebene  $\varepsilon_a$  gibt es einen Punkt  $C_a' \neq C_a$ , so dass das Dreieck  $A_a B_a C_a'$  ebenfalls gleichseitig ist.

Bestimmen Sie die Koordinaten von  $C_a'$ !

|      |
|------|
| 2 BE |
|------|

Für die Teilaufgaben c) und d) sei  $a = 3$ .

- c) Die Gerade  $g_1$  verläuft durch die Punkte  $A_3$  und  $C_3$ , die Gerade  $g_2$  durch den Punkt  $B_3$  mit dem

Richtungsvektor  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

Zeigen Sie, dass die Geraden  $g_1$  und  $g_2$  windschief zueinander verlaufen!

Berechnen Sie den Abstand dieser Geraden und bestimmen Sie die Koordinaten der beiden Punkte der Geraden  $g_1$  und  $g_2$ , die den kürzesten Abstand voneinander haben!

|      |
|------|
| 5 BE |
|------|

- d) Die Gerade  $g$  mit  $g: \vec{x} = r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $r \in \mathbb{R}$ , durchstößt die Ebene  $\varepsilon_3$

in einem Punkt  $D_3$ .

Weisen Sie nach, dass dieser Punkt im Innern des Dreiecks  $A_3B_3C_3$  liegt!

Bestimmen Sie das Spiegelbild von  $P(1; 1; 1)$  bei Spiegelung an der Ebene  $\varepsilon_3$ !

|      |
|------|
| 5 BE |
|------|

## Aufgabe B2

Zum 500-jährigen Stadtjubiläum erhält die Stadt S eine neue Turnhalle.

- a) Von den sieben Maurern der Firma „Träge“ ist bekannt, dass jeder unabhängig von den anderen an  $\frac{1}{3}$  der Arbeitstage zu spät kommt.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten der folgenden Ereignisse an einem beliebigen Arbeitstag!

A : = „Genau 2 Maurer kommen zu spät.“

B : = „Höchstens ein Maurer kommt zu spät.“

C : = „Mindestens 5 Maurer sind pünktlich.“

Wie viele Arbeitstage muss der Auftrag mindestens dauern, damit die Wahrscheinlichkeit, dass wenigstens an einem Tag alle Maurer pünktlich sind, größer als 0,95 ist?

6 BE

- b) Die Firma „Dreh“ liefert Schrauben in Packungen zu 1000 Stück in zwei Qualitäten. Bei Packungen 1. Wahl sind 5% Ausschuss, bei 2. Wahl 10% Ausschuss enthalten.

Von einer Packung ist die Beschriftung verloren gegangen. Durch einen Test soll die Qualität der Packung festgestellt werden. Dabei soll die Wahrscheinlichkeit, dass eine Packung 2. Wahl als 1. Wahl eingestuft wird, höchstens 0,1 betragen. Planen und erläutern Sie einen entsprechenden Test mit einem Stichprobenumfang von 50!

Wie groß wäre in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit, dass eine Packung 1. Wahl als 2. Wahl eingestuft wird?

5 BE



- c) Die Eröffnungsveranstaltung soll durch alle 28 Vereine der Stadt gestaltet werden.

Aus den Vereinen, darunter genau fünf Fußballvereine, werden genau drei durch Losentscheid ausgewählt.

Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse!

$D :=$  „Nur der dritte ausgeloste Verein ist ein Fußballverein.“

$E :=$  „Mindestens ein ausgewählter Verein ist ein Fußballverein.“

Bei rein zufälliger Auswahl von genau zwei Vereinen betrage die Wahrscheinlichkeit dafür, genau einen Sportverein zu erhalten,

$$\frac{7}{18}.$$

Wie viele Sportvereine gibt es folglich in dieser Stadt?

|      |
|------|
| 5 BE |
|------|

- d) Zur Eröffnungsveranstaltung werden VIP-Karten verteilt. Aus Erfahrung weiß man, dass durchschnittlich nur 60% der eingeladenen Personen auch teilnehmen.

Begründen Sie, dass höchstens 230 Karten verteilt werden dürfen, wenn 150 Plätze mit einer Mindestwahrscheinlichkeit von ca. 0,95 reichen sollen!

|      |
|------|
| 4 BE |
|------|

**Aufgabe C**

- a) Bestimmen Sie den Grenzwert der Zahlenfolge  $(a_n)$  mit

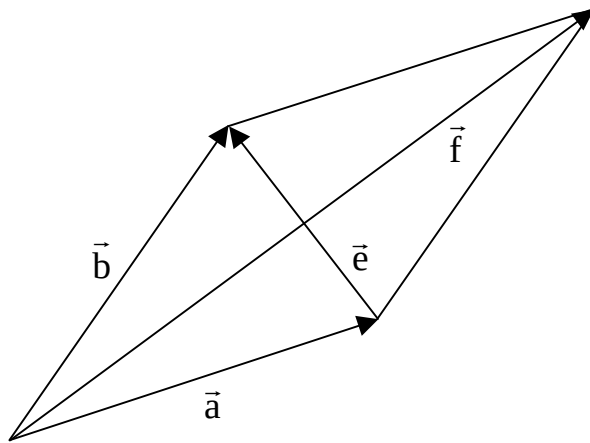
$$a_n = \frac{2n^k + 3}{n^2 + 1} \text{ in Abhängigkeit von } k \ (k \in \mathbb{N})!$$

3 BE

- b) Ermitteln Sie alle Lösungen der Gleichung  $\sin 2x + \sin x = 0$  im Intervall  $0 \leq x \leq 2\pi$ !

3 BE

- c) Weisen Sie nach, dass in jedem Rhombus die Diagonalenvektoren orthogonal zueinander sind!



2 BE

- d) Zwei ideale Würfel werden einmal geworfen.  
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Augensumme durch 5 teilbar ist?

2 BE

Binomialverteilung

| n   | k  | p = 0,05     |                           | p = 0,10     |                           | p = 0,125    |                           | p = 0,15     |                           |
|-----|----|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
|     |    | $B(n; p; k)$ | $\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$ | $B(n; p; k)$ | $\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$ | $B(n; p; k)$ | $\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$ | $B(n; p; k)$ | $\sum_{i=0}^k B(n; p; i)$ |
| 30  | 7  | 0,00049      | 0,99992                   | 0,01804      | 0,99222                   | 0,04501      | 0,97248                   | 0,08280      | 0,93022                   |
|     | 8  | 0,00007      | 0,99999                   | 0,00576      | 0,99798                   | 0,01849      | 0,99096                   | 0,04201      | 0,97222                   |
|     | 9  | 0,00001      | 1,00000                   | 0,00157      | 0,99955                   | 0,00646      | 0,99742                   | 0,01812      | 0,99034                   |
|     | 10 |              |                           | 0,00037      | 0,99991                   | 0,00194      | 0,99936                   | 0,00672      | 0,99706                   |
|     | 11 |              |                           | 0,00007      | 0,99998                   | 0,00050      | 0,99986                   | 0,00215      | 0,99921                   |
|     | 12 |              |                           | 0,00001      | 1,00000                   | 0,00011      | 0,99997                   | 0,00060      | 0,99981                   |
|     | 13 |              |                           |              |                           | 0,00002      | 1,00000                   | 0,00015      | 0,99996                   |
|     | 14 |              |                           |              |                           |              |                           | 0,00003      | 0,99999                   |
|     | 15 |              |                           |              |                           |              |                           | 0,00001      | 1,00000                   |
|     | 16 |              |                           |              |                           |              |                           |              |                           |
| 50  | 0  | 0,07694      | 0,07694                   | 0,00515      | 0,00515                   | 0,00126      | 0,00126                   | 0,00030      | 0,00030                   |
|     | 1  | 0,20249      | 0,27943                   | 0,02863      | 0,03379                   | 0,00900      | 0,01026                   | 0,00261      | 0,00291                   |
|     | 2  | 0,26110      | 0,54053                   | 0,07794      | 0,11173                   | 0,03150      | 0,04176                   | 0,01128      | 0,01419                   |
|     | 3  | 0,21987      | 0,76041                   | 0,13857      | 0,25029                   | 0,07201      | 0,11377                   | 0,03186      | 0,04605                   |
|     | 4  | 0,13598      | 0,89638                   | 0,18090      | 0,43120                   | 0,12087      | 0,23463                   | 0,06606      | 0,11211                   |
|     | 5  | 0,06584      | 0,96222                   | 0,18492      | 0,61612                   | 0,15885      | 0,39349                   | 0,10725      | 0,21935                   |
|     | 6  | 0,02599      | 0,98821                   | 0,15410      | 0,77023                   | 0,17020      | 0,56369                   | 0,14195      | 0,36130                   |
|     | 7  | 0,00860      | 0,99681                   | 0,10763      | 0,87785                   | 0,15283      | 0,71652                   | 0,15745      | 0,51875                   |
|     | 8  | 0,00243      | 0,99924                   | 0,06428      | 0,94213                   | 0,11735      | 0,83387                   | 0,14935      | 0,66810                   |
|     | 9  | 0,00060      | 0,99984                   | 0,03333      | 0,97546                   | 0,07824      | 0,91211                   | 0,12299      | 0,79109                   |
|     | 10 | 0,00013      | 0,99997                   | 0,01518      | 0,99065                   | 0,04582      | 0,95793                   | 0,08899      | 0,88008                   |
|     | 11 | 0,00002      | 1,00000                   | 0,00613      | 0,99678                   | 0,02380      | 0,98173                   | 0,05711      | 0,93719                   |
|     | 12 |              |                           | 0,00222      | 0,99900                   | 0,01105      | 0,99279                   | 0,03275      | 0,96994                   |
|     | 13 |              |                           | 0,00072      | 0,99971                   | 0,00462      | 0,99740                   | 0,01689      | 0,98683                   |
|     | 14 |              |                           | 0,00021      | 0,99993                   | 0,00174      | 0,99914                   | 0,00788      | 0,99471                   |
|     | 15 |              |                           | 0,00006      | 0,99998                   | 0,00060      | 0,99974                   | 0,00334      | 0,99805                   |
|     | 16 |              |                           | 0,00001      | 1,00000                   | 0,00019      | 0,99993                   | 0,00129      | 0,99934                   |
|     | 17 |              |                           |              |                           | 0,00005      | 0,99998                   | 0,00045      | 0,99979                   |
|     | 18 |              |                           |              |                           | 0,00001      | 1,00000                   | 0,00015      | 0,99994                   |
|     | 19 |              |                           |              |                           |              |                           | 0,00004      | 0,99998                   |
|     | 20 |              |                           |              |                           |              |                           | 0,00001      | 1,00000                   |
| 100 | 0  | 0,00592      | 0,00592                   | 0,00003      | 0,00003                   |              |                           |              |                           |
|     | 1  | 0,03116      | 0,03708                   | 0,00030      | 0,00032                   | 0,00002      | 0,00002                   |              |                           |
|     | 2  | 0,08118      | 0,11826                   | 0,00162      | 0,00194                   | 0,00016      | 0,00018                   | 0,00001      | 0,00002                   |
|     | 3  | 0,13958      | 0,25784                   | 0,00589      | 0,00784                   | 0,00075      | 0,00093                   | 0,00008      | 0,00009                   |
|     | 4  | 0,17814      | 0,43598                   | 0,01587      | 0,02371                   | 0,00259      | 0,00353                   | 0,00033      | 0,00043                   |
|     | 5  | 0,18002      | 0,61600                   | 0,03387      | 0,05758                   | 0,00711      | 0,01064                   | 0,00113      | 0,00155                   |
|     | 6  | 0,15001      | 0,76601                   | 0,05958      | 0,11716                   | 0,01609      | 0,02673                   | 0,00315      | 0,00470                   |
|     | 7  | 0,10603      | 0,87204                   | 0,08890      | 0,20605                   | 0,03086      | 0,05759                   | 0,00746      | 0,01217                   |
|     | 8  | 0,06487      | 0,93691                   | 0,11482      | 0,32087                   | 0,05126      | 0,10885                   | 0,01531      | 0,02748                   |
|     | 9  | 0,03490      | 0,97181                   | 0,13042      | 0,45129                   | 0,07485      | 0,18370                   | 0,02762      | 0,05509                   |
|     | 10 | 0,01672      | 0,98853                   | 0,13187      | 0,58316                   | 0,09730      | 0,28100                   | 0,04435      | 0,09945                   |
|     | 11 | 0,00720      | 0,99573                   | 0,11988      | 0,70303                   | 0,11373      | 0,39473                   | 0,06404      | 0,16349                   |
|     | 12 | 0,00281      | 0,99854                   | 0,09879      | 0,80182                   | 0,12050      | 0,51523                   | 0,08382      | 0,24730                   |
|     | 13 | 0,00100      | 0,99954                   | 0,07430      | 0,87612                   | 0,11653      | 0,63176                   | 0,10012      | 0,34743                   |
|     | 14 | 0,00033      | 0,99986                   | 0,05130      | 0,92743                   | 0,10345      | 0,73521                   | 0,10980      | 0,45722                   |
|     | 15 | 0,00010      | 0,99996                   | 0,03268      | 0,96011                   | 0,08473      | 0,81994                   | 0,11109      | 0,56832                   |
|     | 16 | 0,00003      | 0,99999                   | 0,01929      | 0,97940                   | 0,06430      | 0,88424                   | 0,10415      | 0,67246                   |
|     | 17 | 0,00001      | 1,00000                   | 0,01059      | 0,98999                   | 0,04539      | 0,92963                   | 0,09081      | 0,76328                   |
|     | 18 |              |                           | 0,00543      | 0,99542                   | 0,02990      | 0,95954                   | 0,07390      | 0,83717                   |
|     | 19 |              |                           | 0,00260      | 0,99802                   | 0,01843      | 0,97797                   | 0,05628      | 0,89346                   |
|     | 20 |              |                           | 0,00117      | 0,99919                   | 0,01067      | 0,98864                   | 0,04022      | 0,93368                   |
|     | 21 |              |                           | 0,00050      | 0,99969                   | 0,00580      | 0,99444                   | 0,02704      | 0,96072                   |
|     | 22 |              |                           | 0,00020      | 0,99989                   | 0,00298      | 0,99742                   | 0,01714      | 0,97786                   |
|     | 23 |              |                           | 0,00007      | 0,99996                   | 0,00144      | 0,99886                   | 0,01026      | 0,98811                   |
|     | 24 |              |                           | 0,00003      | 0,99999                   | 0,00066      | 0,99952                   | 0,00581      | 0,99392                   |
|     | 25 |              |                           | 0,00001      | 1,00000                   | 0,00029      | 0,99981                   | 0,00311      | 0,99703                   |
|     | 26 |              |                           |              |                           | 0,00012      | 0,99993                   | 0,00159      | 0,99862                   |
|     | 27 |              |                           |              |                           | 0,00005      | 0,99997                   | 0,00077      | 0,99939                   |
|     | 28 |              |                           |              |                           | 0,00002      | 0,99999                   | 0,00035      | 0,99974                   |
|     | 29 |              |                           |              |                           | 0,00001      | 1,00000                   | 0,00015      | 0,99989                   |



Normalverteilung

| x    | $\varphi(x)$ | $\Phi(x)$ | x    | $\varphi(x)$ | $\Phi(x)$ | x    | $\varphi(x)$ | $\Phi(x)$ | x    | $\varphi(x)$ | $\Phi(x)$ |
|------|--------------|-----------|------|--------------|-----------|------|--------------|-----------|------|--------------|-----------|
| 0,00 | 0,39894      | 0,50000   | 0,60 | 0,33322      | 0,72575   | 1,20 | 0,19419      | 0,88493   | 1,80 | 0,07895      | 0,96407   |
| 0,01 | 0,39892      | 0,50399   | 0,61 | 0,33121      | 0,72907   | 1,21 | 0,19186      | 0,88686   | 1,81 | 0,07754      | 0,96485   |
| 0,02 | 0,39886      | 0,50798   | 0,62 | 0,32918      | 0,73237   | 1,22 | 0,18954      | 0,88877   | 1,82 | 0,07614      | 0,96562   |
| 0,03 | 0,39876      | 0,51197   | 0,63 | 0,32713      | 0,73565   | 1,23 | 0,18724      | 0,89065   | 1,83 | 0,07477      | 0,96638   |
| 0,04 | 0,39862      | 0,51595   | 0,64 | 0,32506      | 0,73891   | 1,24 | 0,18494      | 0,89251   | 1,84 | 0,07341      | 0,96712   |
| 0,05 | 0,39844      | 0,51994   | 0,65 | 0,32297      | 0,74215   | 1,25 | 0,18265      | 0,89435   | 1,85 | 0,07206      | 0,96784   |
| 0,06 | 0,39822      | 0,52392   | 0,66 | 0,32086      | 0,74537   | 1,26 | 0,18037      | 0,89617   | 1,86 | 0,07074      | 0,96856   |
| 0,07 | 0,39797      | 0,52790   | 0,67 | 0,31874      | 0,74857   | 1,27 | 0,17810      | 0,89796   | 1,87 | 0,06943      | 0,96926   |
| 0,08 | 0,39767      | 0,53188   | 0,68 | 0,31659      | 0,75175   | 1,28 | 0,17585      | 0,89973   | 1,88 | 0,06814      | 0,96995   |
| 0,09 | 0,39733      | 0,53586   | 0,69 | 0,31443      | 0,75490   | 1,29 | 0,17360      | 0,90147   | 1,89 | 0,06687      | 0,97062   |
| 0,10 | 0,39695      | 0,53983   | 0,70 | 0,31225      | 0,75804   | 1,30 | 0,17137      | 0,90320   | 1,90 | 0,06562      | 0,97128   |
| 0,11 | 0,39654      | 0,54380   | 0,71 | 0,31006      | 0,76115   | 1,31 | 0,16915      | 0,90490   | 1,91 | 0,06438      | 0,97193   |
| 0,12 | 0,39608      | 0,54776   | 0,72 | 0,30785      | 0,76424   | 1,32 | 0,16694      | 0,90658   | 1,92 | 0,06316      | 0,97257   |
| 0,13 | 0,39559      | 0,55172   | 0,73 | 0,30563      | 0,76730   | 1,33 | 0,16474      | 0,90824   | 1,93 | 0,06195      | 0,97320   |
| 0,14 | 0,39505      | 0,55567   | 0,74 | 0,30339      | 0,77035   | 1,34 | 0,16256      | 0,90988   | 1,94 | 0,06077      | 0,97381   |
| 0,15 | 0,39448      | 0,55962   | 0,75 | 0,30114      | 0,77337   | 1,35 | 0,16038      | 0,91149   | 1,95 | 0,05959      | 0,97441   |
| 0,16 | 0,39387      | 0,56356   | 0,76 | 0,29887      | 0,77637   | 1,36 | 0,15822      | 0,91309   | 1,96 | 0,05844      | 0,97500   |
| 0,17 | 0,39322      | 0,56749   | 0,77 | 0,29659      | 0,77935   | 1,37 | 0,15608      | 0,91466   | 1,97 | 0,05730      | 0,97558   |
| 0,18 | 0,39253      | 0,57142   | 0,78 | 0,29431      | 0,78230   | 1,38 | 0,15395      | 0,91621   | 1,98 | 0,05618      | 0,97615   |
| 0,19 | 0,39181      | 0,57535   | 0,79 | 0,29200      | 0,78524   | 1,39 | 0,15183      | 0,91774   | 1,99 | 0,05508      | 0,97670   |
| 0,20 | 0,39104      | 0,57926   | 0,80 | 0,28969      | 0,78814   | 1,40 | 0,14973      | 0,91924   | 2,00 | 0,05399      | 0,97725   |
| 0,21 | 0,39024      | 0,58317   | 0,81 | 0,28737      | 0,79103   | 1,41 | 0,14764      | 0,92073   | 2,01 | 0,05292      | 0,97778   |
| 0,22 | 0,38940      | 0,58706   | 0,82 | 0,28504      | 0,79389   | 1,42 | 0,14556      | 0,92220   | 2,02 | 0,05186      | 0,97831   |
| 0,23 | 0,38853      | 0,59095   | 0,83 | 0,28269      | 0,79673   | 1,43 | 0,14350      | 0,92364   | 2,03 | 0,05082      | 0,97882   |
| 0,24 | 0,38762      | 0,59483   | 0,84 | 0,28034      | 0,79955   | 1,44 | 0,14146      | 0,92507   | 2,04 | 0,04980      | 0,97932   |
| 0,25 | 0,38667      | 0,59871   | 0,85 | 0,27798      | 0,80234   | 1,45 | 0,13943      | 0,92647   | 2,05 | 0,04879      | 0,97982   |
| 0,26 | 0,38568      | 0,60257   | 0,86 | 0,27562      | 0,80511   | 1,46 | 0,13742      | 0,92785   | 2,06 | 0,04780      | 0,98030   |
| 0,27 | 0,38466      | 0,60642   | 0,87 | 0,27324      | 0,80785   | 1,47 | 0,13542      | 0,92922   | 2,07 | 0,04682      | 0,98077   |
| 0,28 | 0,38361      | 0,61026   | 0,88 | 0,27086      | 0,81057   | 1,48 | 0,13344      | 0,93056   | 2,08 | 0,04586      | 0,98124   |
| 0,29 | 0,38251      | 0,61409   | 0,89 | 0,26848      | 0,81327   | 1,49 | 0,13147      | 0,93189   | 2,09 | 0,04491      | 0,98169   |
| 0,30 | 0,38139      | 0,61791   | 0,90 | 0,26609      | 0,81594   | 1,50 | 0,12952      | 0,93319   | 2,10 | 0,04398      | 0,98214   |
| 0,31 | 0,38023      | 0,62172   | 0,91 | 0,26369      | 0,81859   | 1,51 | 0,12758      | 0,93448   | 2,11 | 0,04307      | 0,98257   |
| 0,32 | 0,37903      | 0,62552   | 0,92 | 0,26129      | 0,82121   | 1,52 | 0,12566      | 0,93574   | 2,12 | 0,04217      | 0,98300   |
| 0,33 | 0,37780      | 0,62930   | 0,93 | 0,25888      | 0,82381   | 1,53 | 0,12376      | 0,93699   | 2,13 | 0,04128      | 0,98341   |
| 0,34 | 0,37654      | 0,63307   | 0,94 | 0,25647      | 0,82639   | 1,54 | 0,12188      | 0,93822   | 2,14 | 0,04041      | 0,98382   |
| 0,35 | 0,37524      | 0,63683   | 0,95 | 0,25406      | 0,82894   | 1,55 | 0,12001      | 0,93943   | 2,15 | 0,03955      | 0,98422   |
| 0,36 | 0,37391      | 0,64058   | 0,96 | 0,25164      | 0,83147   | 1,56 | 0,11816      | 0,94062   | 2,16 | 0,03871      | 0,98461   |
| 0,37 | 0,37255      | 0,64431   | 0,97 | 0,24923      | 0,83398   | 1,57 | 0,11632      | 0,94179   | 2,17 | 0,03788      | 0,98500   |
| 0,38 | 0,37115      | 0,64803   | 0,98 | 0,24681      | 0,83646   | 1,58 | 0,11450      | 0,94295   | 2,18 | 0,03706      | 0,98537   |
| 0,39 | 0,36973      | 0,65173   | 0,99 | 0,24439      | 0,83891   | 1,59 | 0,11270      | 0,94408   | 2,19 | 0,03626      | 0,98574   |
| 0,40 | 0,36827      | 0,65542   | 1,00 | 0,24197      | 0,84134   | 1,60 | 0,11092      | 0,94520   | 2,20 | 0,03547      | 0,98610   |
| 0,41 | 0,36678      | 0,65910   | 1,01 | 0,23955      | 0,84375   | 1,61 | 0,10915      | 0,94630   | 2,21 | 0,03470      | 0,98645   |
| 0,42 | 0,36526      | 0,66276   | 1,02 | 0,23713      | 0,84614   | 1,62 | 0,10741      | 0,94738   | 2,22 | 0,03394      | 0,98679   |
| 0,43 | 0,36371      | 0,66640   | 1,03 | 0,23471      | 0,84849   | 1,63 | 0,10567      | 0,94845   | 2,23 | 0,03319      | 0,98713   |
| 0,44 | 0,36213      | 0,67003   | 1,04 | 0,23230      | 0,85083   | 1,64 | 0,10396      | 0,94950   | 2,24 | 0,03246      | 0,98745   |
| 0,45 | 0,36053      | 0,67364   | 1,05 | 0,22988      | 0,85314   | 1,65 | 0,10226      | 0,95053   | 2,25 | 0,03174      | 0,98778   |
| 0,46 | 0,35889      | 0,67724   | 1,06 | 0,22747      | 0,85543   | 1,66 | 0,10059      | 0,95154   | 2,26 | 0,03103      | 0,98809   |
| 0,47 | 0,35723      | 0,68082   | 1,07 | 0,22506      | 0,85769   | 1,67 | 0,09893      | 0,95254   | 2,27 | 0,03034      | 0,98840   |
| 0,48 | 0,35553      | 0,68439   | 1,08 | 0,22265      | 0,85993   | 1,68 | 0,09728      | 0,95352   | 2,28 | 0,02965      | 0,98870   |
| 0,49 | 0,35381      | 0,68793   | 1,09 | 0,22025      | 0,86214   | 1,69 | 0,09566      | 0,95449   | 2,29 | 0,02898      | 0,98899   |
| 0,50 | 0,35207      | 0,69146   | 1,10 | 0,21785      | 0,86433   | 1,70 | 0,09405      | 0,95543   | 2,30 | 0,02833      | 0,98928   |
| 0,51 | 0,35029      | 0,69497   | 1,11 | 0,21546      | 0,86650   | 1,71 | 0,09246      | 0,95637   | 2,31 | 0,02768      | 0,98956   |
| 0,52 | 0,34849      | 0,69847   | 1,12 | 0,21307      | 0,86864   | 1,72 | 0,09089      | 0,95728   | 2,32 | 0,02705      | 0,98983   |
| 0,53 | 0,34667      | 0,70194   | 1,13 | 0,21069      | 0,87076   | 1,73 | 0,08933      | 0,95818   | 2,33 | 0,02643      | 0,99010   |
| 0,54 | 0,34482      | 0,70540   | 1,14 | 0,20831      | 0,87286   | 1,74 | 0,08780      | 0,95907   | 2,34 | 0,02582      | 0,99036   |
| 0,55 | 0,34294      | 0,70884   | 1,15 | 0,20594      | 0,87493   | 1,75 | 0,08628      | 0,95994   | 2,35 | 0,02522      | 0,99061   |
| 0,56 | 0,34105      | 0,71226   | 1,16 | 0,20357      | 0,87698   | 1,76 | 0,08478      | 0,96080   | 2,36 | 0,02463      | 0,99086   |
| 0,57 | 0,33912      | 0,71566   | 1,17 | 0,20121      | 0,87900   | 1,77 | 0,08329      | 0,96164   | 2,37 | 0,02406      | 0,99111   |
| 0,58 | 0,33718      | 0,71904   | 1,18 | 0,19886      | 0,88100   | 1,78 | 0,08183      | 0,96246   | 2,38 | 0,02349      | 0,99134   |
| 0,59 | 0,33521      | 0,72240   | 1,19 | 0,19652      | 0,88298   | 1,79 | 0,08038      | 0,96327   | 2,39 | 0,02294      | 0,99158   |